

中国科学技术大学
2024–2025 学年第一学期期末考试试卷

考试用时：110 分钟

课程名称：数理逻辑与图论

姓名：

一、 选择题（共 12 分，每题 3 分）

1. 设 p, q, r 为命题， x, y 的论域均为整数集合， $F(\cdot), G(\cdot)$ 为谓词函数，以下命题为永真式的是 ()

- A. $p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r)$
B. $(p \wedge \neg(q \rightarrow p)) \wedge (r \wedge q)$
C. $(p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
D. $((\forall x \neg G(x) \wedge \forall x F(x)) \wedge \exists y G(y) \rightarrow \forall x F(x))$

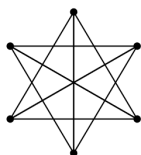
2. 设 A, B, C 是任意集合，则下列选项正确的是 ()

- A. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
B. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
C. $(A - B) \cup (B - C) = A - C$
D. $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$

3. 设 R_1, R_2 是集合 A 上的关系，假定 A 中至少含有三个元素，则下列选项错误的是 ()

- A. 若 R_1 和 R_2 是自反的，则 $R_2 \circ R_1$ 也是自反的
B. 若 R_1 和 R_2 是对称的，则 $R_2 \circ R_1$ 也是对称的
C. 若 R_1 和 R_2 是反自反的，则 $R_2 \circ R_1$ 也是反自反的
D. 若 R_1 和 R_2 是反对称的，则 $R_2 \circ R_1$ 也是反对称的

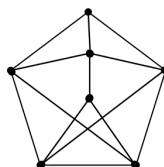
4. 以下图中，不是可平面图的是 ()



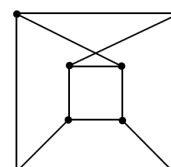
A.



B.



C.



D.

二、 填空 (共 12 分, 每题 3 分)

1. 将复合命题 $(p \wedge q) \leftrightarrow r$ 转化为仅使用逻辑运算符 ($\neg, \rightarrow$) 的等价命题为: _____
2. 设 A, B 为集合, 则 $A \times B \subseteq A$ 的充要条件是 _____
3. 从集合 $\{1, 2, \dots, 1000\}$ 中选 3 个数使得其和是 4 的倍数, 则共有 _____ 种方法 (只需要给出计数的式子, 不需要算出最终结果)
4. 设简单图 G 包含 n 个顶点且是不连通的, 则图 G 中边的数目最多为 _____, 最少为 _____

三、 判断 (共 12 分, 每题 3 分)

1. 若我们有以下几个前提: (1) 如果一个学生喜欢数学, 那么他在上课的时候就不会睡觉; (2) 如果一个学生在上课的时候没有睡觉, 那么他可以学到知识; (3) 如果一个学生完成了课后作业, 那么他可以学到知识; (4) 没有学到知识的学生无法通过考试; (5) 张三通过了考试。则我们必然有结论: 张三上课没有睡觉
2. 对于任意的集合 A, B, C , 若 $A \in B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$
3. 令 $s(R)$ 和 $t(R)$ 分别表示二元关系 R 的对称闭包和传递闭包, 则 $s(t(R)) = t(s(R))$
4. 若无向图 G 中恰有两个奇数度顶点, 则这两个奇数度顶点必然连通

四、 证明或推导 (共 64 分)

1. (7 分) 设 $P(x), Q(x)$ 为命题函数, 论域均为集合 A , 请用逻辑等价规则和推理规则证明, 若前提 $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ 为真, 那么结论 $\forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 也为真
2. (7 分) 设 A, B, C 为三个集合, 已知 $(A \cap C) \subseteq (B \cap C)$, $(A \cap \overline{C}) \subseteq (B \cap \overline{C})$, 请用集合恒等式证明: $A \subseteq B$

3. (12 分) 考虑在正整数集合 $\mathbf{Z}^+$ 上的关系

$$R = \{(x, y) \in \mathbf{Z}^+ : \exists k \in \mathbf{N}, y = 2^k x\}$$

例如, 因为 $36 = 2^2 \times 9$, 所以 $(9, 36) \in R$

a). 证明 R 是偏序

b). 考虑在集合 $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ 上的偏序集 (S, R) , 画出该偏序集的哈塞图

c). 找出 b) 中偏序集 (S, R) 的最大元素, 最小元素, 极大元素, 极小元素

4. (12 分) 设以凸 n 边形的顶点为顶点, 以内部对角线为边的三角形有 A_n 个 ($n \geq 6$), 请给出 A_n 的递推关系

5. (7 分) 设 $e = (u, v)$ 为无向图 G 的一条边, 证明: e 为割边当且仅当 e 不在任何回路

6. (7 分) 请画出包含 6 个顶点的所有不同构的数

7. (12 分) 设 G 为包含 n 个顶点的无向简单连通图, $n \geq 4$, 边数 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2$, 证明 G 包含哈密顿回路。另外, 再举例说明, 当 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$ 时, G 不一定包含哈密顿回路